PSAG — Digitalización de Procesos de Converting

Reunión de relevamiento y definición conceptual

Participantes

- **PSAG:** Analista de Proceso de Converting
- **Pillow:** Desarrollo de Software / IA

---

1. Objetivo general del proyecto

Área

Papelera San Andrés de Giles (PSAG) — Converting

Objetivo

Incrementar la eficiencia operativa de la planta mediante la digitalización de procesos que actualmente se registran de forma manual y en papel.

El proyecto busca construir progresivamente una plataforma que permita transformar los registros operativos de planta en **información estructurada, disponible en tiempo real y utilizable para la toma de decisiones**.

---

2. Situación actual

Actualmente:

- Las **detenciones de máquina** se registran en papel.
- Parte de la **trazabilidad del proceso** también se registra manualmente.
- El Analista de Proceso dedica aproximadamente **1 hora diaria** a trasladar estos datos a planillas.
- La información no está disponible en tiempo real para otras áreas.
- Mantenimiento no cuenta con una fuente centralizada de información sobre las detenciones.
- PSAG no posee actualmente un **MES/MRP productivo**.
- El ERP **BASE** cumple funciones administrativas básicas, pero no gestiona integralmente el proceso productivo.
- Existen problemas propios del soporte papel, por ejemplo dificultades para interpretar la escritura de algunos operadores.

Cambio buscado

Situación actual

Papel → transcripción manual → planillas → análisis posterior

Situación objetivo

Operación → registro digital → base de datos central → información en tiempo real → análisis

---

3. Beneficios esperados

La digitalización permitiría:

- Eliminar progresivamente los registros manuales en papel.
- Disponer de información en tiempo real.
- Compartir información entre Producción, Supervisión y Mantenimiento.
- Reducir el tiempo administrativo del Analista de Proceso.
- Mejorar la calidad y confiabilidad de los datos.
- Generar trazabilidad histórica.
- Identificar recurrencias y patrones.
- Facilitar acciones de mantenimiento preventivo.
- Preparar la estructura para futuras automatizaciones.

Cambio de rol del Analista de Proceso

El objetivo es que el Analista deje progresivamente de:

“Cargar datos”

para pasar a:

“Supervisar, auditar y analizar información”.

---

4. Organización del área de Converting

Roles operativos por máquina

Maquinista

Opera la máquina principal y será uno de los principales usuarios del sistema.

Operador Ayudante

Entre sus funciones se encuentran:

- Carga de bobinas.
- Generación de tubetes/conos.
- Asistencia al proceso.

Operador de Packaging

Opera sectores/equipos tales como:

- Empaquetadora.
- Envolvedora.
- Embolsadora.
- BEMA.
- Salida de producto.

Roles de conducción y soporte

Supervisor de Línea

Responsable de:

- Gestión diaria.
- Personal.
- Licencias.
- Anormalidades.
- Seguimiento de la operación.

Analista de Proceso

Responsable transversal de:

- Eficiencia.
- Detenciones.
- Indicadores.
- Costos.
- Análisis de todas las líneas.

Mantenimiento

Área transversal responsable de atender y analizar problemas técnicos de planta.

---

5. Líneas de producción

Actualmente se identifican **5 líneas de conversión**, entre ellas:

- Futura 2.
- Futura 3.
- Tango 1.
- Tango 3.
- Otras.

  Los nombres y composición definitiva de las líneas deberán incorporarse como información parametrizable del sistema.

6. Modelo conceptual del sistema

El sistema se plantea inicialmente sobre **tres grandes ejes de información**.

EJE 1 — Detenciones de Máquina

Objetivo

Registrar y justificar cada parada relevante de máquina, principalmente aquellas superiores a aproximadamente **5/10 minutos**.

Información a registrar

Dato	Forma de carga
Usuario / Maquinista	Automática
Fecha	Automática
Turno	Automático
Tiempo de detención	Manual en Fase 1
Tipo de falla	Lista parametrizada
Equipo afectado	Selección jerárquica
Detalle	Lista parametrizada
Descripción	Texto libre

Tipos iniciales de detención

- Proceso.
- Falla de equipo.
- Cambio de formato.
- Suministro.
- Falta de energía.
- Falta de insumos.
- Otros.

Equipo afectado

La selección debe responder a una estructura jerárquica:

Línea / Máquina → Equipo → Componente o detalle

Operación

Dispositivo: PC fija ubicada en la línea.

Responsable de carga: Maquinista.

Momento de carga: Luego de resolver la detención.

Evolución prevista

Fase 1 — Registro manual

El operador informa:

- Existencia de la detención.
- Tiempo.
- Motivo.
- Equipo.
- Descripción.

Fase 2 — Registro automático

La detención podría detectarse automáticamente mediante:

- PLC.
- Cámara.
- Sensores.
- Señales de máquina.

En este escenario, el operador ya no debería informar que la máquina estuvo detenida.

Su responsabilidad sería principalmente:

Justificar y clasificar el motivo de la detención.

---

7. EJE 2 — Variables de Proceso

Objetivo

Registrar los parámetros reales de operación de cada producto y compararlos contra sus valores estándar.

Esto permitirá:

- Mejorar repetibilidad.
- Detectar desvíos.
- Analizar problemas.
- Comparar turnos.
- Recuperar configuraciones históricas.

Estructura de información

La estructura propuesta es:

Línea

→ **Producto**

→ **Grupo de parámetros**

→ **Variable**

Ejemplo:

Futura 2

→ Rollo 30 metros

→ Parámetros de Producto y Máquina

→ Número de roturas / precortes

Grupos de parámetros identificados

Entre otros:

- Parámetros de Producto y Máquina.
- Calidad de Manga.
- Grupo Gofrador.
- Tensión de Papel.
- Rebobinadora.

Para cada parámetro

El sistema deberá manejar:

Campo	Descripción
Valor estándar	Valor previamente definido para ese producto
Valor real	Valor ingresado por el operador
Desvío	Diferencia entre estándar y real
Observación	Obligatoria ante determinados desvíos

Ejemplos de variables

- Número de roturas / precortes.
- Largo de perforación.
- Diámetro del rollo.
- Presión de gofrado.
- Tensión de papel.

Ejemplo:

> Producto: Rollo 30 metros
> Valor estándar de precortes: 152
> Valor real informado: 148
> El operador deberá justificar el desvío.

Operación

Dispositivo: Tablet.

La tablet permitirá al operador desplazarse físicamente por diferentes sectores de la máquina.

Frecuencia inicial: una vez por turno al ingresar.

Responsable: Maquinista.

Consulta histórica

El sistema deberá permitir recuperar configuraciones anteriores.

Ejemplo:

> “¿Qué valores tenía esta máquina para este mismo producto hace 10 días?”

Esto permitirá utilizar la información histórica para diagnosticar desvíos o problemas actuales.

---

8. EJE 3 — Inspecciones de Máquina

Objetivo

Digitalizar rutinas de inspección como herramienta de **mantenimiento preventivo**.

Se plantea un sistema de checklists parametrizables.

Cada inspección deberá definir

- Responsable.
- Parte del equipo.
- Condición estándar.
- Método de inspección.
- Frecuencia.
- Resultado.

Métodos posibles

- Visual.
- Tacto.
- Medición.
- Otros.

Resultado

OK / NO OK

Gestión de anomalías

Cuando un punto resulte:

NO OK

deberá quedar registrado y formar parte de un listado de anomalías para revisión del Supervisor y/o Mantenimiento.

Parametrización

Los checklists deberán poder definirse según:

Máquina / Línea

→ **Equipo**

→ **Elemento a inspeccionar**

Dispositivo

Tablet.

---

9. Criterio conceptual importante

Dentro del sistema deberá mantenerse claramente la siguiente diferencia:

Máquina

Representa la **línea productiva completa**.

Ejemplo:

Futura 2

Equipo

Representa una **parte o subsistema de la máquina**.

Ejemplo:

Futura 2

→ Rebobinadora

→ Gofrador

→ Packaging

→ Sistema neumático

Esto será importante para construir correctamente la estructura de datos y permitir posteriormente analizar fallas por equipo.

---

10. Infraestructura actual

PSAG dispone actualmente de:

- Servidor de planta.
- Sistema de Control de Turnos.
- Base de datos SQL.
- ERP BASE.
- PCs ubicadas en las líneas productivas.

Las PCs actualmente son utilizadas, entre otras cosas, para declarar partes en BASE.

---

11. Arquitectura conceptual propuesta

Se propone desarrollar:

Una aplicación nueva e independiente

que pueda convivir dentro de la infraestructura actual de PSAG.

Características principales:

- WebApp propia.
- Frontend independiente del Sistema de Control de Turnos.
- Base de datos SQL.
- Integración futura con PLCs.
- Preparada para utilización desde PC y tablet.
- Independiente del ERP BASE.
- Independiente funcionalmente del área de IT corporativa.

---

12. Integraciones futuras

Uno de los principales objetivos futuros será conectar la plataforma con las máquinas.

Integración PLC

Permitirá detectar automáticamente:

- Inicio de detención.
- Fin de detención.
- Duración real.
- Posiblemente estado de máquina.

De esta forma se eliminaría progresivamente la dependencia del registro manual.

Contacto técnico identificado

Nico Wanzini

Referencia para futuras integraciones con PLCs y automatización.

---

13. Relación con el cierre de turno

Actualmente el sistema de turnos aplica una lógica de control:

> No puede iniciarse/cerrarse correctamente un nuevo turno si el anterior no fue cerrado.

A futuro podría incorporarse una lógica similar para las detenciones.

Ejemplo:

Si el PLC detectó una detención y ésta no fue justificada, el sistema podría impedir el cierre definitivo del turno.

Esta funcionalidad requiere previamente integración con PLCs y queda fuera de la primera etapa.

---

14. Principios de diseño de la aplicación

La interfaz deberá diseñarse considerando que gran parte de los usuarios de planta **no utiliza habitualmente herramientas digitales complejas**.

Por lo tanto:

La aplicación deberá priorizar

- Pantallas simples.
- Botones grandes.
- Menús desplegables.
- Selecciones predefinidas.
- Pocos pasos.
- Información visual.
- Uso desde pantallas táctiles.
- Mínimo ingreso de texto.

Regla general

Todo aquello que pueda seleccionarse de una lista no debería escribirse manualmente.

El texto libre debería reservarse principalmente para:

- Observaciones.
- Descripciones particulares.
- Explicaciones de desvíos.

---

15. Roadmap conceptual

La evolución prevista del proyecto puede dividirse inicialmente en:

ETAPA 1 — Digitalización

Digitalizar los registros que hoy existen en papel.

Principalmente:

- Detenciones.
- Variables de proceso.
- Inspecciones.

ETAPA 2 — Centralización

Consolidar toda la información operativa en una única base de datos.

ETAPA 3 — Información

Construir:

- Dashboards.
- Indicadores.
- Histórico.
- Comparaciones.
- Análisis de recurrencia.

ETAPA 4 — Automatización

Integrar:

- PLC.
- Cámaras.
- Sensores.
- Sistemas existentes.

ETAPA 5 — Prevención y predicción

Utilizar la información acumulada para:

- Detectar patrones.
- Identificar recurrencias.
- Anticipar fallas.
- Mejorar mantenimiento preventivo.
- Evolucionar hacia mantenimiento predictivo.

---

16. Próximos pasos acordados

1. PSAG → Pillow

Enviar PowerPoint con:

- Diagramas.
- Ejemplos.
- Formularios actuales.
- Estructuras de información.

2. Pillow

Diseñar el **modelo conceptual / esqueleto de la aplicación**.

3. PSAG + Pillow

Realizar una revisión conjunta del diseño.

4. Ajustes

Iterar sobre:

- Pantallas.
- Circuitos.
- Datos.
- Roles.
- Parametrización.

hasta acordar el MVP.

5. Desarrollo

Construir la primera etapa con **carga manual**.

6. Piloto

Implementar una prueba controlada en planta.

7. Automatización

Avanzar posteriormente con:

- PLCs.
- Cámaras.
- Automatización de captura.
- Integraciones.

IDEA CENTRAL DEL PROYECTO

El objetivo no es simplemente reemplazar el papel por una pantalla.

El objetivo es transformar registros operativos dispersos en una **base estructurada de información de planta** que permita:

Registrar → Compartir → Analizar → Prevenir → Predecir.